24268번 - 2022는 무엇이 특별할까? 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	3504	858	713	25.852%

문제

백준 온라인 저지의 신년대회 ***Hello, BOJ 2022!***의 개최일은 2022년 1월 15일이다. 준겸이는 대회가 개최된다는 사실이 기뻐 제목을 뚫어져라 보다가 2022가 무언가 특별하다는 사실을 깨달았다.

그렇다. 2022를 5진법으로 표현하면 $31042_{(5)}$로, 5진법의 각 숫자인 $0, 1, 2, 3, 4$가 모두 한 번씩 나타난다. 다음에 이런 년도가 오려면 2054년이 되어야 한다.

수 N과 진법 d가 주어진다. 당신은 수 N보다 크면서, d진법으로 표현했을 때 d진법의 숫자가 모두 **정확히** 한 번씩 등장하는 가장 작은 수를 찾아야 한다. 단, 수를 표기할 때는 앞에 불필요한 0이 존재해서는 안 된다.

입력

첫 번째 줄에 수 N과 진법 d가 공백을 사이에 두고 10진법으로 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 N보다 크면서 d진법으로 표현했을 때 d진법의 숫자가 모두 정확히 한 번씩 등장하는 수 중 가장 작은 것을 10진법으로 출력한다.

만약 그런 수가 존재하지 않는다면, 첫 번째 줄에 -1을 대신 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 10^9$
- $2 \le d \le 9$
- 입력으로 주어지는 모든 수는 정수이고, 10진법으로 표현되어 있다.

예제 입력 1 복사

```
2021 5
```

예제 출력 1 복사

```
2022
```

예제 입력 2 복사

```
2022 5
```

예제 출력 2 복사

```
2054
```

예제 입력 3 복사

```
13857 6
```

예제 출력 3 복사

```
14055
```

노트

- 양의 정수 A를 d진법으로 표현한 결과가 $a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_{0_{(d)}}$ 라는 의미는, $A = a_n \times d^n + a_{n-1} \times d^{n-1} + \cdots + a_1 d^1 + a_0 d^0$ 이라는 의미이다. 단, $a_n \neq 0$이다.
  - 예를 들어, $2022 = 3 \times 5^4 + 1 \times 5^3 + 0 \times 5^2 + 4 \times 5^1 + 2 \times 5^0 = 31042_{(5)}$이다.
- d진법의 숫자는 0 이상 d 미만의 숫자를 의미한다.
- A를 d진법으로 표현했을 때 d진법의 숫자가 모두 정확히 한 번씩 등장한다는 의미는, $A = a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_{0_{(d)}}$이라고 썼을 때, $a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0$ 에서 $0, 1, \cdots, d-1$이 각각 정확히 한 번씩 등장한다는 의미이다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > Good Bye, BOJ (/category/469) > Hello, BOJ 2022! (/category/detail/2983) A번

- 문제를 만든 사람: ho94949 (/user/ho94949), ryute (/user/ryute)
- 문제를 검수한 사람: cheetose (/user/cheetose), cs71107 (/user/cs71107), dennisstar (/user/dennisstar), ho94949 (/user/ho94949), jhnah917 (/user/jhnah917), kyo20111 (/user/kyo20111), leejseo (/user/leejseo), shiftpsh (/user/shiftpsh)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모